



AI, 붐인가 버블인가?

닷컴 버블과 비교한 AI 투자와 기업가치

연세대학교 경영학과
재무분야 부교수 변성준

연세대학교 강남 최고경영자과정(AMP) 9기



YONSEI
UNIVERSITY

현재 AI 관련 주가는 과열됐다고 보십니까?

NasdaqGS - BOATS Real Time Price - USD

NVIDIA Corporation (NVDA) ☆

is NVDA a buy

223.67 -2.06 (-0.91%) **222.98** -0.69 (-0.31%)

At close: 4:00:00 PM EDT

Overnight: 2:27:58 AM EDT

Dividend NVDA announced a cash dividend of \$0.25 with an ex-date of Sep. 10, 2026

Summary News Chart Conversations Statistics Historical Data Profile Financials Analysis Options Holders

Advanced Chart AlphaSpace Chart



1D -0.91% 5D +2.87% 1M -0.13% 6M +22.46% YTD +19.93% 1Y +30.99% 5Y +908.57% All +508.24K%

Previous Close 225.73	Open 225.27
Volume 79,204,871	Avg. Volume 134,139,596
Day Low 223.46	Day High 226.18
52 Week Low 164.27	52 Week High 236.54
Market Cap (intraday) 5.401T	Beta (5Y Monthly) 2.22
PE Ratio (TTM) 28.57	EPS (TTM) 7.83
Ex-Dividend Date Sep 10, 2026	Forward Div/Yield 1.00 (0.44%)
Earnings Date Nov 17, 2026	1y Target Est 327.65

NVIDIA Corporation Overview - Semiconductors / Technology

SK하이닉스 000660 코스피

2026.09.10 15:29 기준(KRX 장중)

실시간

기업개요

KRX

NXT

넥스트레이드(NXT)

1,859,000

전일대비 ▲3,000 +0.16%

전일 1,856,000 | 고가 1,890,000 (상한가 2,412,000) | 거래량 2,939,997

시가 1,879,000 | 저가 1,811,000 (하한가 1,300,000) | 거래대금 5,438,612 백만

선차트 1일 1주일 3개월 1년 3년 5년 10년

봉차트 일봉 주봉 월봉

한국거래소(KRX)



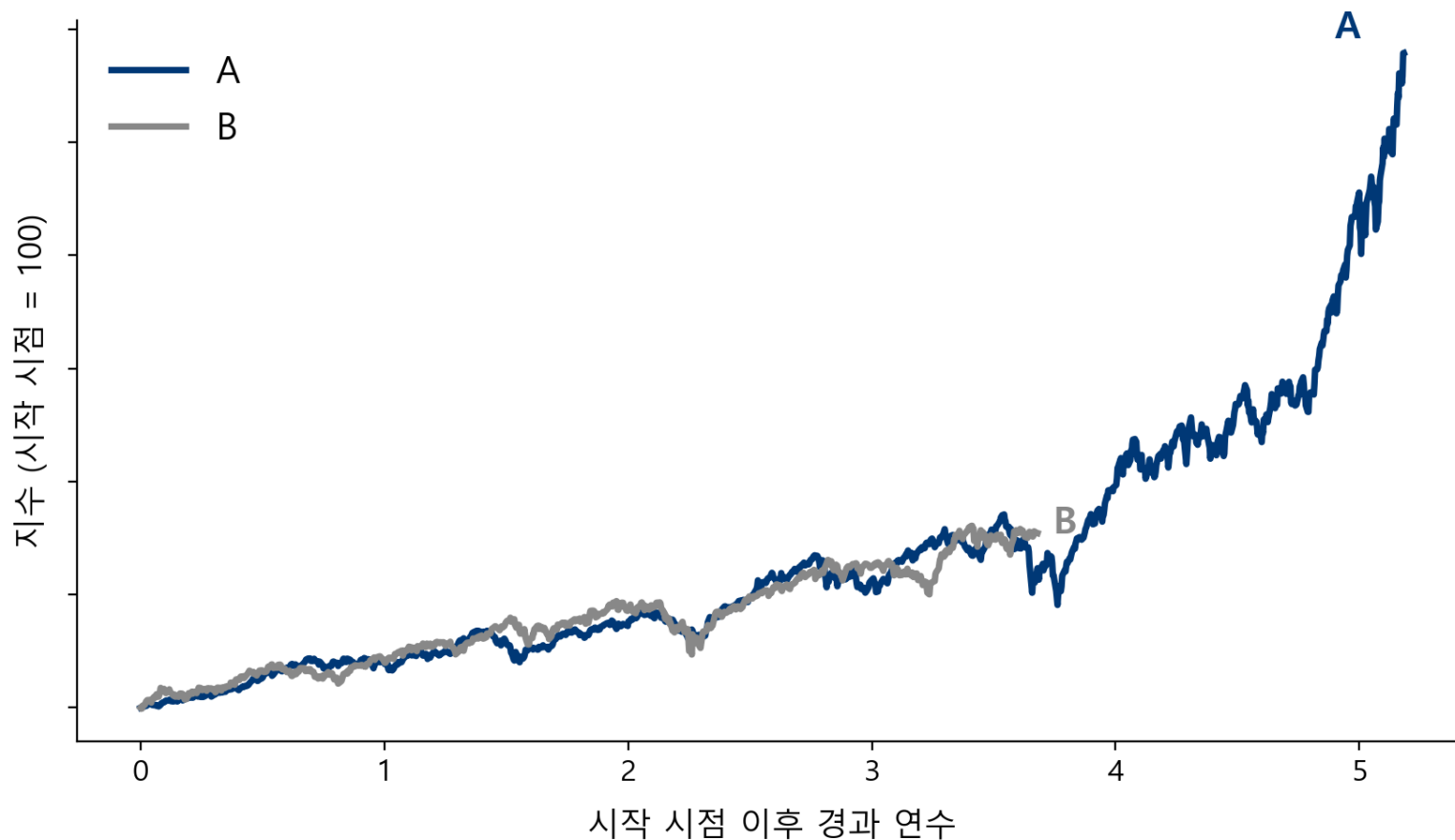
① 과열이다

② 과열은 아니다

③ 잘 모르겠다

본 강의는 특정 종목의 매수·매도 판단을 위한 정보를 제공하지 않으며 자본의 구조와 시장의 흐름을 읽기 위해 도움을 주기 위한 강의입니다.
투자 의사결정은 본인의 몫이며 그 결과는 그 누구도 책임질 수 없습니다.

지금과 매우 유사한 시기가 25년 전에 있었습니다...



나스닥종합 두 구간 비교: 1995~2000 vs 2023~2026, 시작점=100 정규화 — 축 라벨 의도적 제거

2000년, 나스닥은 고점에서 78% 하락, 고점 회복에 15년 소요

정점 5,048.62(2000-03-10) → 저점 1,114.11(2002-10-09) = -77.9%

전고점 회복: 2015-04-23 (약 15년)



출처: FRED, NASDAQCOM (나스닥종합지수, 로그스케일)

1999년의 Cisco 의 사례



1999년의 Cisco 의 사례



삼보컴퓨터 체인지업 (1997.11)



하나로텔레콤 (1997--)



유니텔 (1996-)

2000년의 Cisco 의 사례



시스코는 예측이 맞았는데도, 주가 회복에 25년 8개월이 걸렸다



출처: CRSP 일별주가파일(PERMNO 76076), 1990-02-16~2024-12-31 · 2025-12-10 재돌파는 CNBC/Bloomberg 보도

닷컴의 전망은 정확했음

이후 인터넷은 우리에게 없어서는 안되는 존재가 되었으며, 현재 AI 붐도 인터넷을 적극적으로 활용하고 있음.

시스코는 여전히 네트워크 시장의 최강자 중 하나임

단, 주가는 고평가되었었음

닷컴의 자금조달 구조

닷컴: 포털, 전자상거래
(다음, 네이버)

주로 주식으로 자금조달
IPO (최초상장 78% 가 적자 기업)
붕괴시 주주가 손실
결과: 나스닥 지수 -77.9%

통신사업자 (하나로통신 등)

주로 채권 (하이일드, 대출)으로 자금조달
붕괴시 금융망에 직접 영향
결과: 하이일드 스프레드 +1,129bp



리만 브라더스 파산 전까지 미국 1위의 채권부도 기록

2000년 당시 경제 환경

- 연방기금금리
4.75%(1999-01) → 6.50%(2000-05)
- 미 10년물 국채 약 6.40% (2000-03)

버블이 터지며 연방기금금리를 내렸으나 하
이일드 스프레드는 오히려 커짐

통신사업자: Winstar, PSINet, 360networks,
Global Crossing, WorldCom

공급자가 고객에게 자사 제품을 구매할 수 있도록 대출

노텔 네트워크스(Nortel Networks)

— 캐나다의 통신장비 제조사

주가: \$124.50 (2000-07-26)

캐나다 주식시장의 1/3

(붕괴 과정)

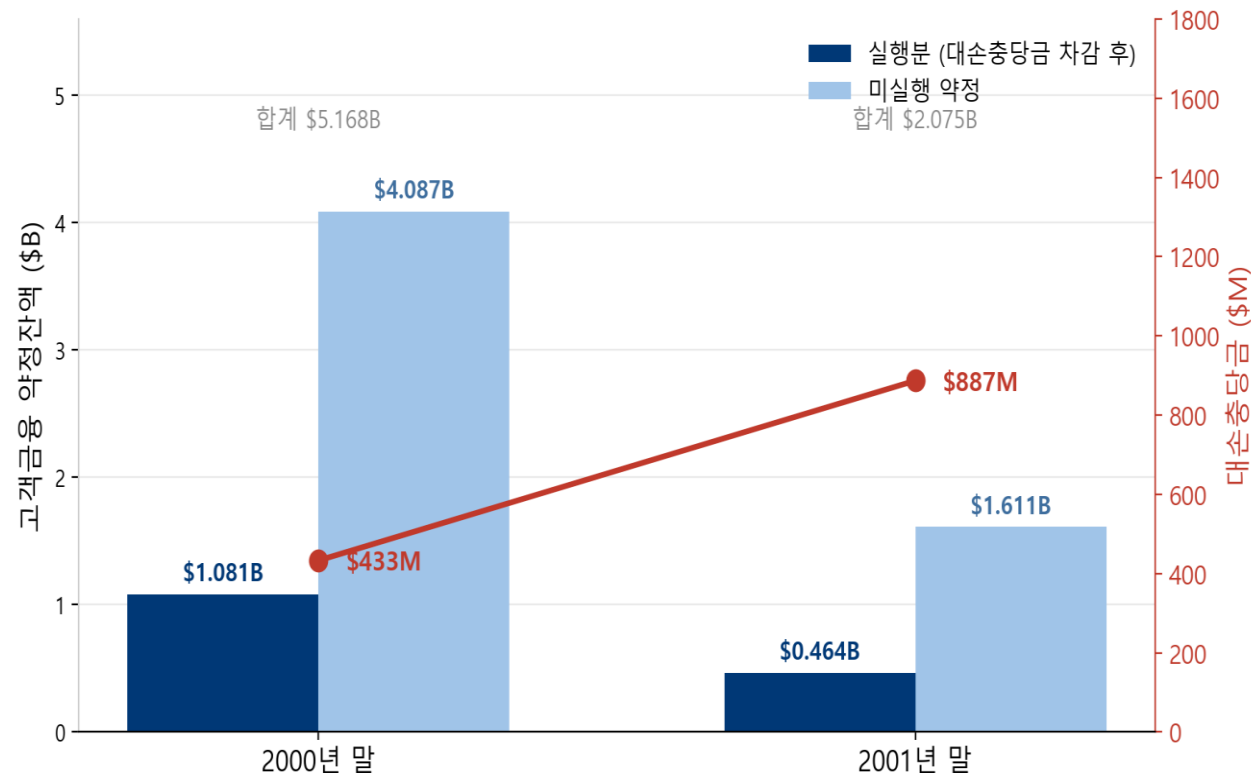
고객금융 약정: \$5.168B(2000)
→ \$2.075B(2001)

대손충당금: \$433M → \$887M

매출 손실 = 대손 상각

참고: 2002년 10월 저가 \$0.67

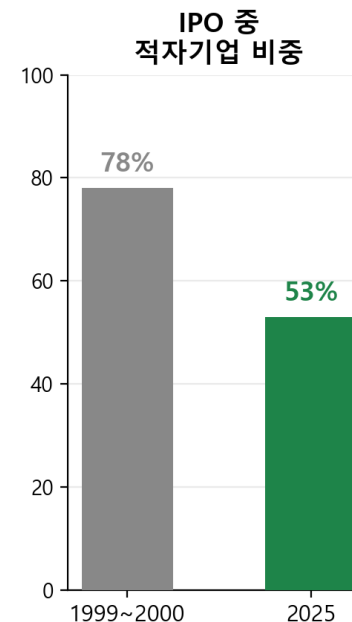
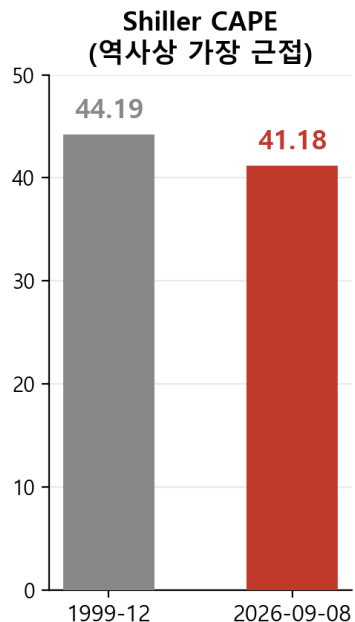
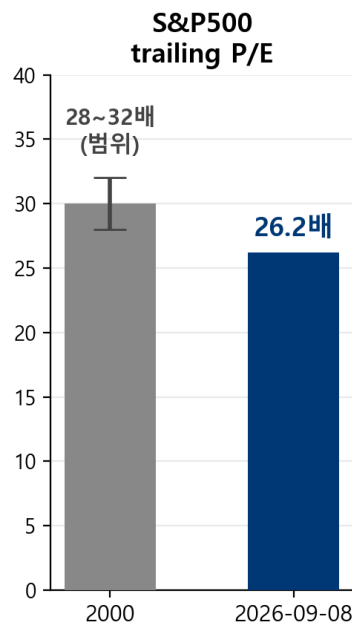
약정은 60% 줄었는데, 대손충당금은 2배로 늘었다



출처: Nortel Networks FY2001 Form 10-K405 (SEC EDGAR)

2000년과 비교한 현재 기업의 수익성/밸류에이션

	2000	2026
S&P 500 후행 P/E	28~32배	26.2배
IPO 적자기업 비중	78%	53%



2000년 닷컴 버블과 현재 AI 투자 구조 비교

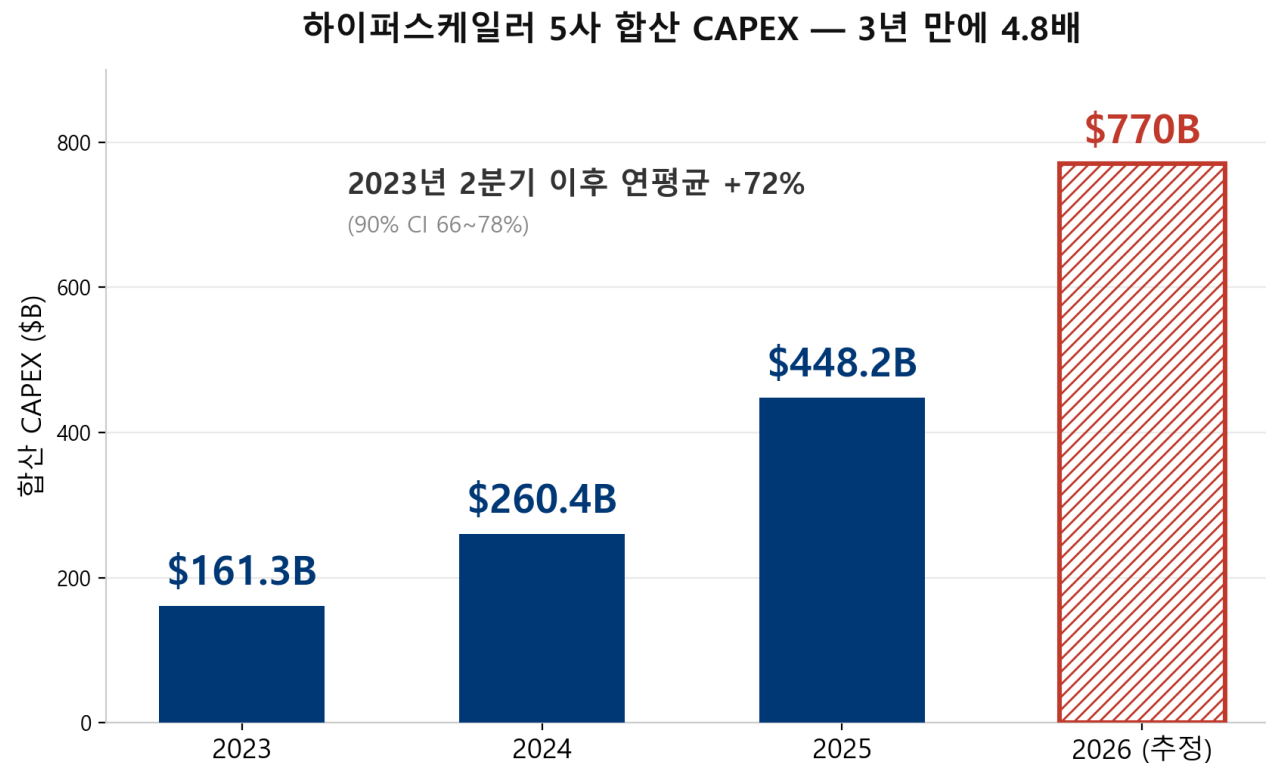
다른 산업이지만 구조는 유사성을 보임

닷컴 버블 2000	가치사슬	AI 투자 사이클 2026
서비스 기업 (인터넷 사용자)	최종 수요자	AI 모델 기업 (OpenAI, Anthropic)
통신사업자 (망, AT&T외 중소기업들)	인프라	클라우드·데이터센터 (Amazon, Google)
장비사 (시스코, 노텔, 루센트)	장비	엔비디아
광케이블 (코닝)	부품·소재	SK하이닉스 · 삼성

공통 구조 최종 수요 · 인프라 · 장비 · 부품·소재의 4단 가치사슬

하이퍼스케일러의 투자 규모 (Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Oracle)

5개사 합산 CAPEX, 2023 → 2026(추정)



출처: Epoch AI(SEC EDGAR 10-K-10-Q의 XBRL 직접 파싱). 표본: Alphabet-Amazon-Meta-Microsoft-Oracle 5사. 현금 PP&E + 파이낸스리스 ROU 취득액 기준으로 5사 정의 통일. 2026년은 추정치.

2026: 자금 조달 방식의 변화

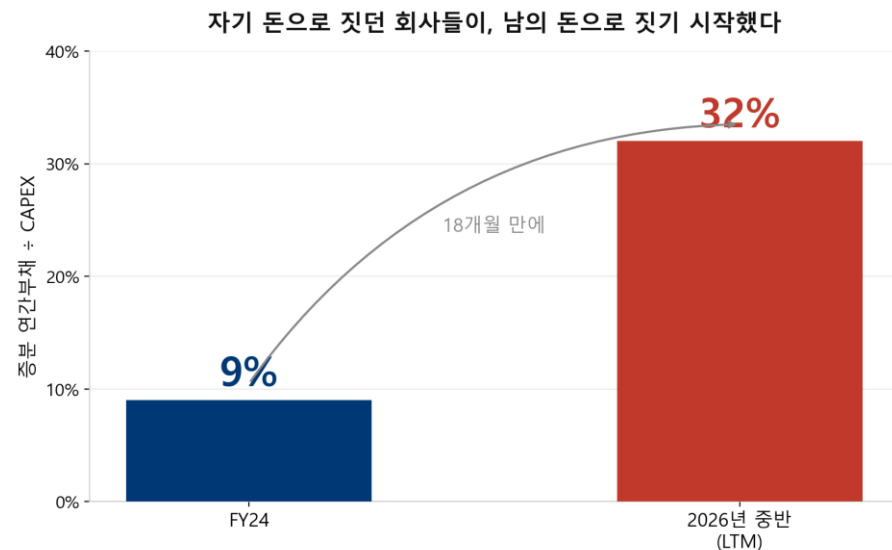
하이퍼스케일러의 CAPEX 대비 연간 부채 증가율

FY24

9%

2026년 중반

32%



출처: FactSet Insight, 'Hyperscalers Tap External Financing as AI Capex Outruns Cash Flow', 2026-07-23. 표본: Alphabet·Amazon·Meta·Microsoft·Oracle 5사, 현금 캐팩스(cash capex) 기준
Alphabet·Amazon·Meta·Microsoft·Oracle, 현금 캐팩스 기준)

알파벳과 메타의 사례

Alphabet Q2 2026	수치
분기 잉여현금흐름	-\$5.9B
분기 설비투자(CAPEX)	\$44.9B
장기부채	\$46.5B → \$98.2B
2026-06 자본 조달	\$84.75B (버크셔 \$10B 포함)
CAPEX 가이드스	\$195~205B (상향)

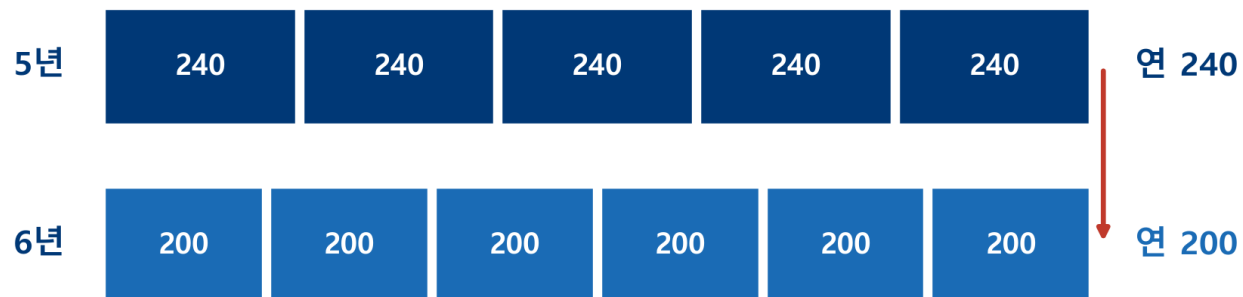
Meta: FCF \$784M < 배당 \$1,353M — 차액은 차입으로 충당

아마존의 서버 수명 변경: 5년에서 6년으로 다시 5년으로

수명을 1년 증가시키면 연간 감가상각이 줄어 이익이 증가

2024-01 5년 → 6년 순이익 +\$2.5B

2025-01 6년 → 5년 (역전) 순이익 -\$1.0B



2024년 4분기, 아마존은 일부 서버를 실제로 조기 폐기하고 약 \$920M을 가속 상각함 (2025년 \$0.6B 추가)

같은 장비, 같은 현금. 나누는 헛수만 늘리면 그해 비용이 줄고 이익이 그만큼 늘어난다

출처: Amazon FY2024-FY2025 Form 10-K, Note 1 (SEC EDGAR). 좌측 막대는 설명용 예시이며 아마존 실적이 아니다.

빠른 기술 개발로 수명 자체의 추정이 쉽지 않은 듯

버블여부는 여러 기준을 복합적으로 판단

버블은 하나의 지표가 아니라 다섯 개 축으로 판단한다

닷컴버블 당시 "광케이블 활용도"가 하나의 논쟁거리였음

당시:

메릴린치는 가동률 2.7%를,
TeleChoice는 22개 구간 중 14개가
70% 이상 가동 중이라고 반박

현재 AI 컴퓨팅 용량이 실제
유료 수요로 얼마나 가동되고, 투자비를 회수할
만큼 수익화되고 있는가?

데이터 센터가 부족하다지만 많은 컴퓨팅 용량은
AI 모델의 학습에 이용



현재 주가는 미래의 성장을 적절히 반영하고 있을까 (엔비디아의 사례)

현재 주가로부터 미래 기대 현금흐름을 계산

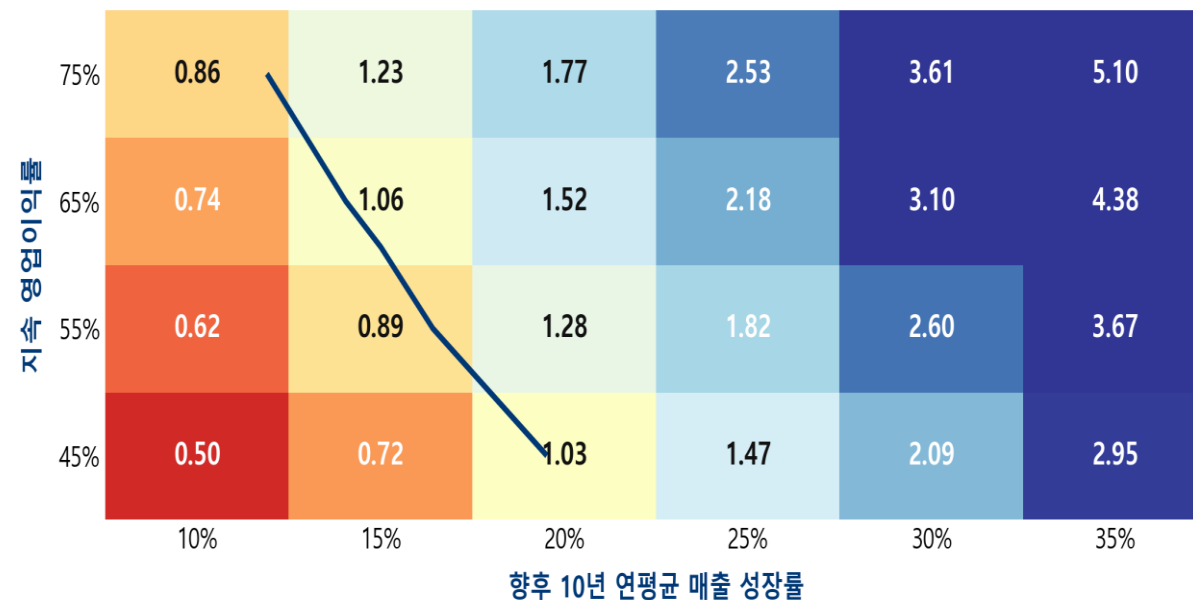
1. 매출은 몇 % 성장해야 정당화?
2. 현재 마진은 몇 년 유지돼야 하는가?
3. 자본수익률은 어느 수준이어야 하는가?

항목	FY26 Q2
매출	\$96.2B
GAAP 영업이익	영업이익률 66.2%
성장률	전년 대비 +106% / 전분기 대비 +18%
데이터센터 매출	\$89.0B (전체의 93%)

FY27 Q3 성장률 (가이던스) +12%

지금 주가가 정당화되려면 무엇이 사실이어야 하는가

숫자 = 정당화 시가총액 ÷ 현재 시가총액. 굵은 선 = 1.00, 현재가가 딱 정당화되는 경계



역산이며 목표주가가 아니다 - 현재 주가가 참이 되려면 무엇이 사실이어야 하는지를 되묻는 표다

입력: TTM 매출 \$302.9B(FY26Q3~FY27Q2 합) · 시가총액 \$5.45조(2026-09-09) | 가정: WACC 9% · 고정장 10년 · 영구성장 3% · 세율 17% · 매출자본비율 2.0 · 영구 ROIC 15%

출처: Nvidia FY27 Q2 10-Q-8-K(SEC EDGAR), 시가총액은 stockanalysis.com 2026-09-09

자금조달 구조와 자산의 경제적 수명

③ 자금조달

부채증가율/CAPEX: 9% → 32%, SPV·JV 등의 조달 비율 증가

⑤ 자산의 경제적 수명

광케이블: 20~25년/ 서버: 5년 (아마존 공시 기준)

현재단계에서 5년짜리 서버는 이익을 내기 어려운 수준 (무형 자산은 축적)

닷컴시기와의 차이점: 과잉투자자산의 내구연한

자금 조달 위험: 현금 흐름의 불일치

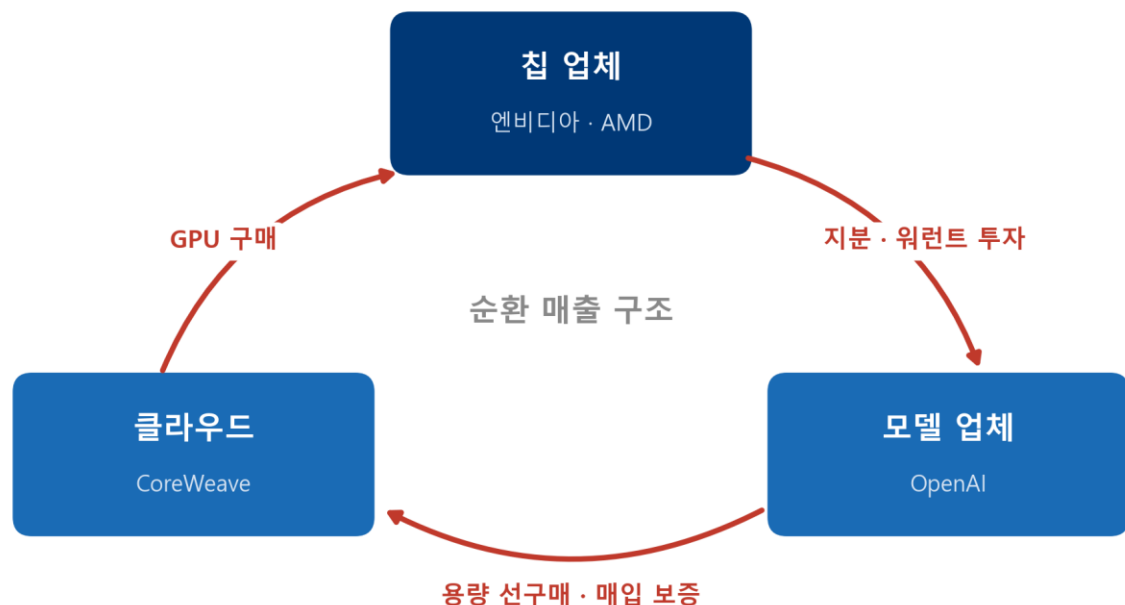
부채 상환과 세대 교체 투자가 동시에 발생하지만 수익이 나지 않는 경우



개념도 — 실제 수치가 아니며 구조를 설명하기 위한 도식. GPU 경제적 수명 3~6년, 장기부채 상환은 만기까지 지속.

출처: Amazon FY2025 10-K Note 1 (서버 내용연수 5년)

순환거래: 매출이 자사의 현금으로 이루어는 경우



실제 사례

엔비디아 → CoreWeave (데이터 센터 운영)

팔리지 않은 용량을 2032년까지 매입 보증 \$63억
(1분기 영업이익 640억달러)

엔비디아 → OpenAI

"최대 \$1000억" 발표 → 구속력 없음

OpenAI → AMD

OpenAI에 워런트 1.6억 주, 지분 제공

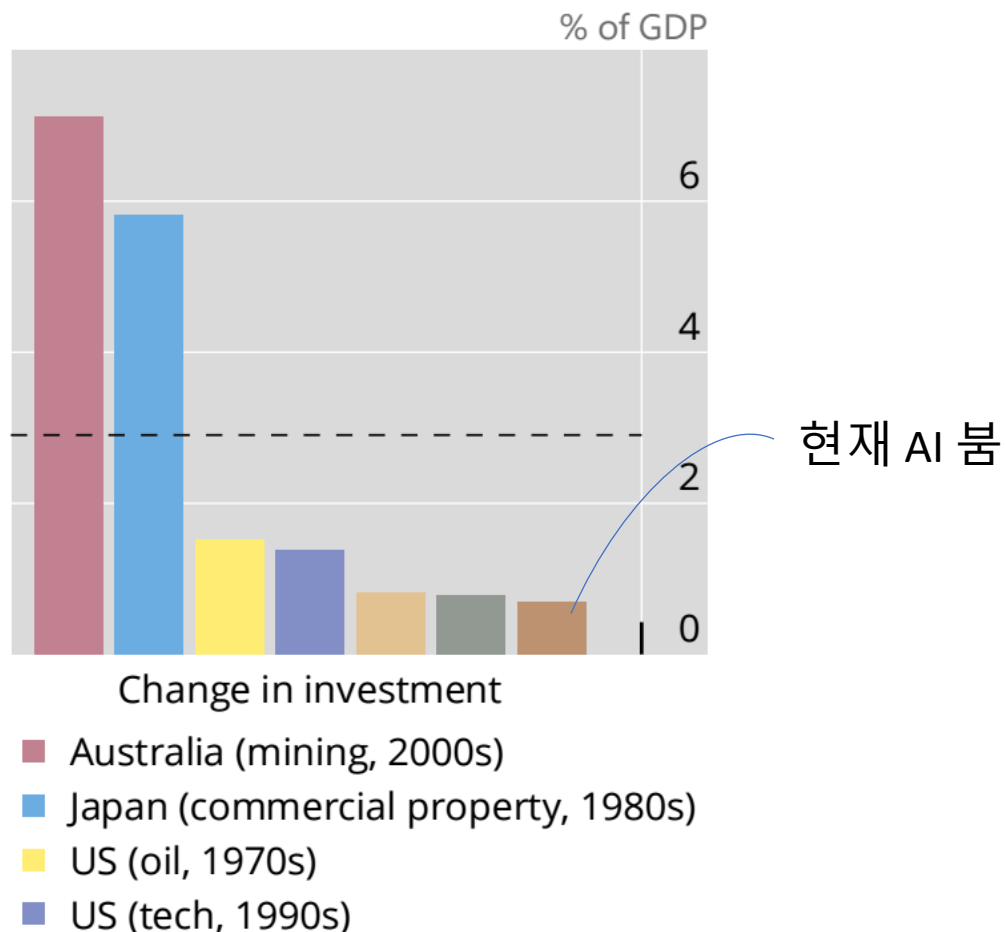
닷컴버블과의 비교: Lucent (장비업체)는 소형 통신망 업체 Winstar에 \$7억을 제공하며 자사 장비 매입 유도

Winstar가 파산하며 대출상각 매출 동시 손실

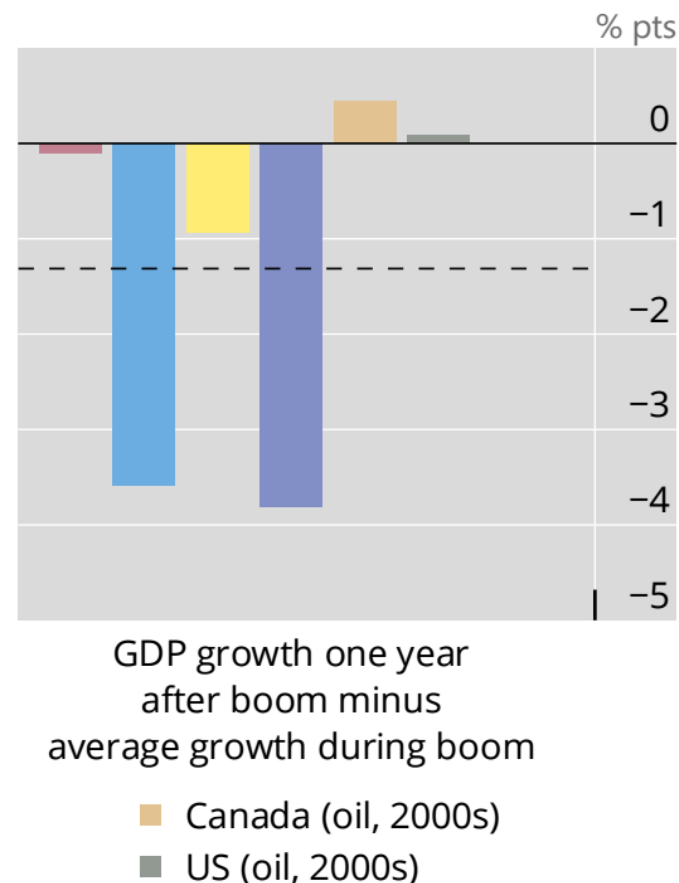
**다만 엔비디아·AMD의 현금 창출력은 당시 어떤 기업보다 크며
규모 대비 순환의 강도는 지금이 약함**

CAPEX의 급증이 걱정할 정도인가?

A. The AI investment boom is smaller than previous investment booms



B. The end of investment booms can be associated with GDP slowdowns...

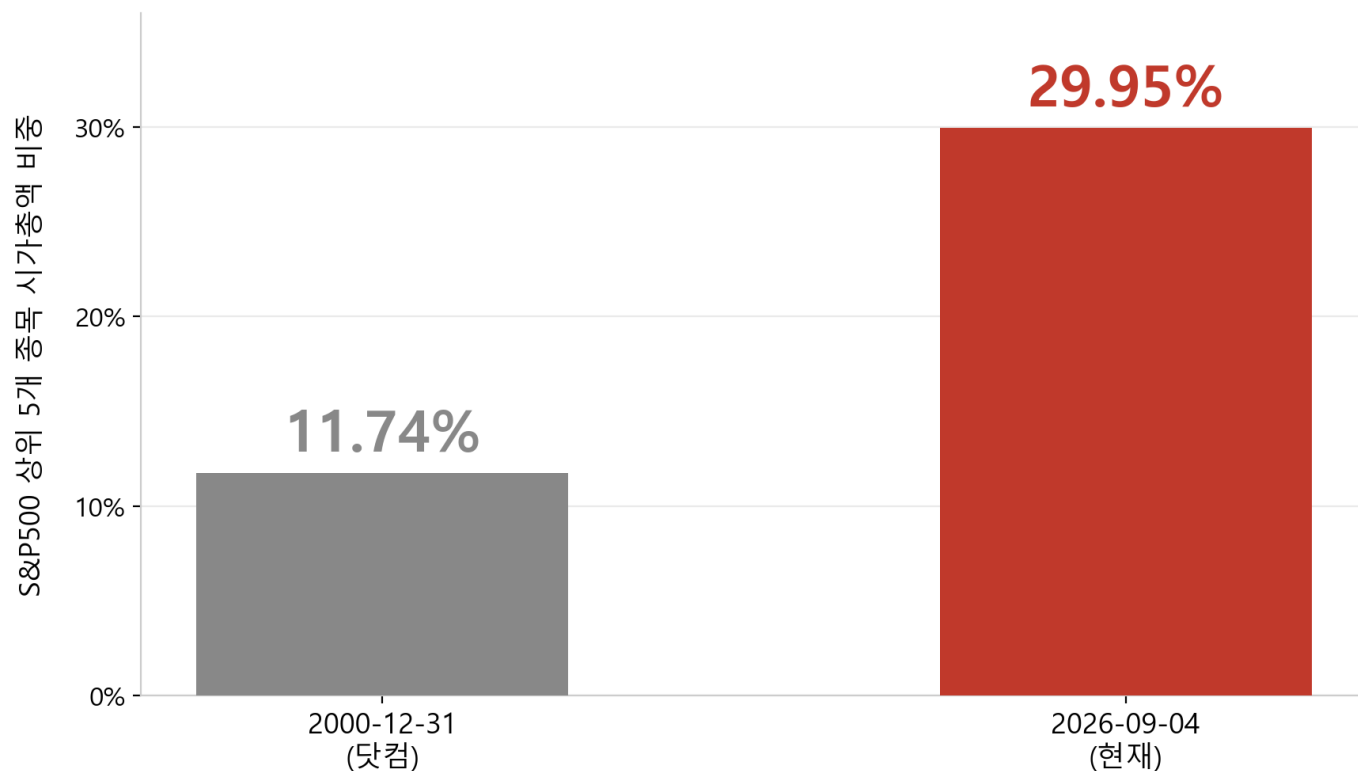


시장 집중도는 2000년보다 높지만 집중도가 고평가를 뜻하지는 않는다

S&P 500 상위 5개 종목 비중: 11.74% → 29.95%

Shiller CAPE: 44.19 vs 41.18, 닷컴 정점과 역사상 가장 가까운 수준

상위 5개 종목 비중은 2000년의 2.5배가 되었다



출처: finhacker.cz (개별 시총 대조 검증). [주의] 기준일 불일치: 닷컴 정점은 2000년 3월이나 이 수치는 2000년 12월 31일 기준. 2026년 수치는 2026년 9월 4일 기준 — 두 시점이 완전히 동일 기준일은 아님

닷컴버블과 현재 상황은 여러가지로 다르다

측	판정
① 수익성	2000년보다 양호
② 밸류에이션	P/E는 낮고 CAPE는 비슷
③ 자금조달	외부자금 의존 확대 (경계해야 하는 수준)
④ 집중도	2000년보다 취약 (경제 전체에 미치는 효과)
⑤ 자산의 경제적 수명	닷컴보다 불리

현재상황에서 버블 붕괴의 위험은 닷컴버블과는 다른 방식으로 커지고 있음

70%대 영업이익률에는 경쟁력과 공급부족이 함께 반영돼 있다

2026 Q2	매출	영업이익	영업이익률
SK하이닉스	79.32조	60.54조	76%
삼성 DS	127.5조	89.2조	70%
삼성 전사	171.5조	89.5조	52%

2023년 두 회사는 적자 상태였음.
영업이익률이 정상화 되었을때 수준이 얼마인지 이해해야 한다

닷컴버블 때 두 반도체 회사와 유사한 위치에 있던 기업: 코닝

Corning 전사 매출

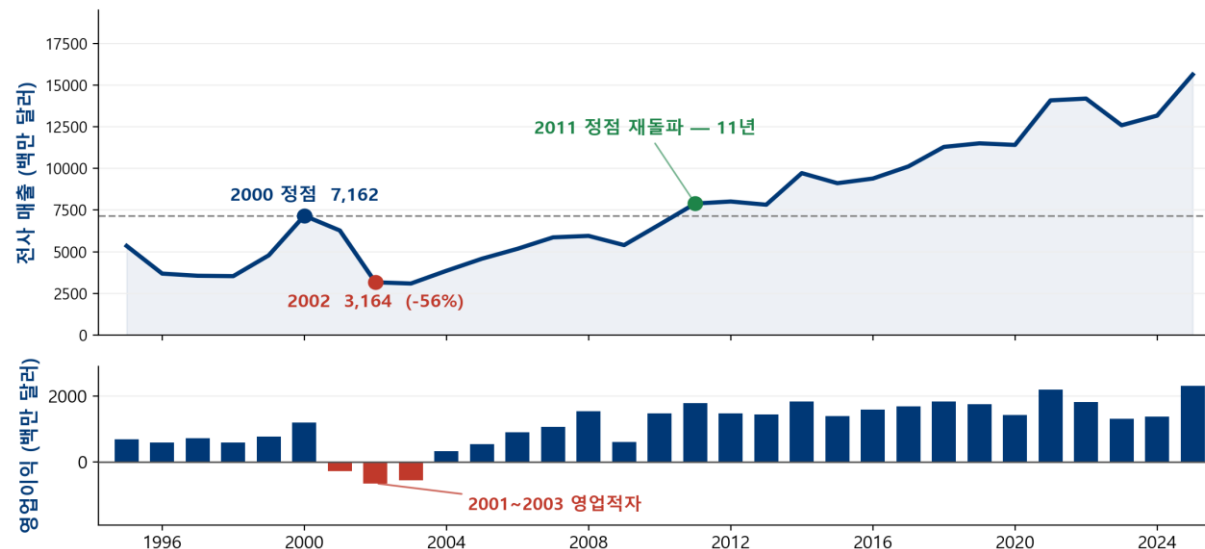
\$7,162M(2000) →

\$3,164M(2002, -56%)

2000년 정점 재돌파: 2011년

사유: 고릴라 글라스

코닝은 망하지 않았다 — 매출 회복에 11년, 영업적자 3년



2001년 순손실 5,498백만 달러 — 영업손실(275)의 20배. 차액 대부분이 광통신 인수자산 상각이다

출처: Compustat Fundamentals Annual (WRDS), gvkey 003532 · Corning Inc · 연결 기준(INDL/STD/D/C). 명목 달러

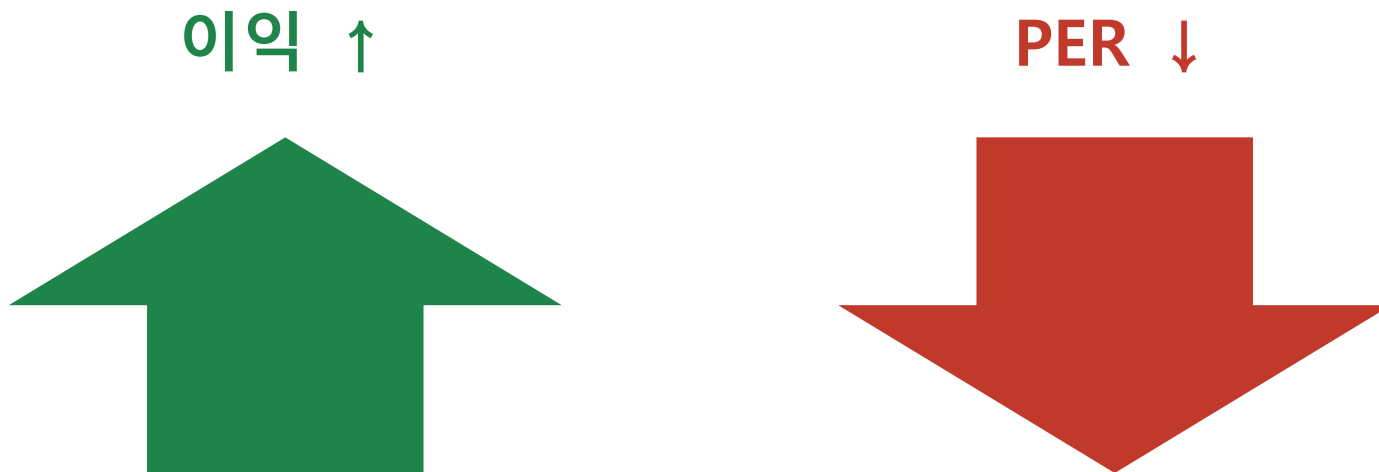
경기민감주의 낮은 PER은 이익 정점을 반영

SK하이닉스 P/E는 현재 과거기준 8배, 현재기준 5.3배

분모인 이익이 사이클 정점에 있을 수 있음을 감안

핵심: 정상상태의 이익(normalized earnings)으로 다시 계산해야함

예: 마진이 평균으로 돌아가면 PER은 몇 배가 되는가?



업황 정점 = 이익 최대 = PER 최저

HBM 프리미엄은 지속 가능한가?

지속 가능하다는 근거

HBM4 공동 설계, 높은 전환비용

공급자 3사, 장기공급계약(LTA)

일시적 초과이익의 근거

광섬유도 병목기에 높은 마진

3사 증설 물량,
2027년 하반기~2028년에 집중

유의할 점

- ① HBM 유효 공급자 수
- ② LTA 잔여기간
- ③ 증설 완공·양산 시점

AI 투자를 재고해야 하는 신호들

- ① CAPEX 증가율: 투자 감소보다 증가율 둔화를 먼저 살펴라
- ② AI 인프라 관련 회사채 스프레드를 살펴봐라
- ③ GPU 시간당 임대료: 닷컴 때 광섬유 가격에 해당
- ④ 순환거래 비중: 고객이 투자자이기도 한 매출의 비중이 클수록 골이 깊을 가능성이 높다.
- ⑤ 하이닉스, 삼성전자의 경우: HBM 병목

어떤 신호가 나타나면 투자를 멈출 것인가? 사전에 규칙을 설정

현재 AI 관련 주가는 과열됐다고 보십니까?

세가지 유의할 점

- ① 미래 핵심 기술임은 확실해도 좋은 투자기회는 아닐수도 있음
- ② 기대감이 무너졌을 때 하락폭. 파급 범위 이해
- ③ 짧은 자산수명은 부품업체에게 양날의 검

수익성은 양호하지만 그러나 자금조달 구조와 자산 수명이
버블이 붕괴한다면 닷컴버블과 다른 경로로 나타날 것